CSYM505 Business Intelligence & Data Analytics

Εργασίες Μαθήματος

Περίληψη αξιολογήσεων και προθεσμίες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΑΡΙΘ. ΛΕΞΕΩΝ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Αξιολόγηση 1 (AS1): Report	2400 λέξεις	70%	Εβδομάδα 11 (XX/XX/26)
Αξιολόγηση 2 (PJ1): Project	1600 λέξεις	30%	Εβδομάδα 15 (XX/XX/26)

Γενικές οδηγίες

Οι γραπτές εργασίες σας πρέπει να παρουσιάζονται με την ακόλουθη μορφή:

- Αρχείο επεξεργασμένο στο Word, με γραμματοσειρά Arial μεγέθους 11, και 1.5 ή διπλό διάστιχο.
- Οι σελίδες πρέπει να είναι αριθμημένες
- Τα περιθώρια πρέπει να έχουν ως εξής: Κορυφή: 1 ίντσα, Κάτω: 1 ίντσα (2,5 cm), Αριστερά: 1,25 ίντσες, Δεξιά: 1,25 ίντσες (3,2 cm)

Δεν πρέπει να περιλαμβάνεται το όνομά σας πουθενά στο κείμενο των εργασιών σας.

Οι εργασίες που υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο λέξεων δεν θα βαθμολογηθούν. Το αναφερόμενο όριο λέξεων μπορεί να έχει διακύμανση **±** 10%.

Η εργασία σας πρέπει να κατατεθεί στο NILE εντός των προθεσμιών που αναφέρονται εδώ και στην σελίδα του μαθήματος στο NILE.

Χρησιμοποιείστε το πρότυπο του Χάρβαρντ για τις παραπομπές εντός κειμένου και τη βιβλιογραφική λίστα στο τέλος.

Η λίστα των αναφορών πρέπει να περιέχει διάφορες πηγές. Δεν επιτρέπονται περισσότερες από 20% αναφορές σε ιστότοπους (σημείωση: οι πηγές από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της βιβλιοθήκης δεν θεωρούνται ιστότοποι)

Θα πρέπει να ενισχύσετε τα επιχειρήματά σας με αναφορά στην κατάλληλη θεωρία και πρακτική, μέσα από ευρύτερες αναγνώσεις που θα κάνετε. Θα πρέπει να αναγνωρίσετε την ύπαρξη διαφορετικών προοπτικών.

Για όλες τις αξιολογήσεις εφαρμόζονται οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου σχετικά με την ακαδημαϊκή ακεραιότητα & παραπτώματα, την καθυστερημένη παράδοση, τις εξαιρετικές περιστάσεις κλπ, όπως αναγράφονται στο handbook.

Αξιολόγηση 1 (AS1) : Report (70% του βαθμού του μαθήματος)

Αξιολογούμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτή η εργασία αξιολογεί τα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα:

LO1. Μπορείτε να αξιολογείτε κριτικά την τρέχουσα θεωρία και πρακτική σε Big Data Analytics, Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και Business Intelligence.

LO2. Μπορείτε να εκτιμήσετε τον ρόλου της στρατηγικής επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) στην προώθηση της διορατικότητας των εταιρειών.

LO3. Μπορείτε να εκτιμήσετε αξιολογήσετε τις αναδυόμενες τάσεις στον τομέα της Ανάλυσης Δεδομένων και του BI.

LO5. Μπορείτε να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά σύνθετα θέματα και έννοιες της Ανάλυσης Δεδομένων και του BI.

Θέμα: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας μέσω Business Intelligence και Ανάλυσης Δεδομένων στον Κλάδο της Φιλοξενίας

Περιγραφή

Στόχος: Σε αυτή την εργασία, είστε σύμβουλος σε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση ή αλυσίδα ξενοδοχείων που θέλει να χρησιμοποιήσει BI και Analytics για βελτιστοποίηση της πληρότητας και των εσόδων, μείωση των ακυρώσεων και πρόβλεψη της ζήτησης.

Επιλογή Εταιρείας: Επιλέξτε μια εταιρεία (πραγματική ή φανταστική) που διαθέτει επαρκή δεδομένα για ανάλυση. Συνιστάται να επιλέξετε μια ξενοδοχειακή επιχείρηση ή αλυσίδα (π.χ. "BlueWave Hotels") ή μια πλατφόρμα κρατήσεων/φιλοξενίας με πλούσια διαθέσιμα δεδομένα. Μπορείτε να αξιοποιήσετε δημόσια datasets από πλατφόρμες όπως το Kaggle (π.χ. "Hotel Booking Demand", "Hotel Reservations Dataset").

Εισαγωγή: Στην εισαγωγή της εργασίας σας, παρέχετε μια σύντομη περιγραφή της επιλεγμένης εταιρείας, που να περιλαμβάνει:

- **Βιομηχανία**: Καθορίστε τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.
- **Έτος Ίδρυσης**: Το έτος ίδρυσης της εταιρείας.
- **Αριθμός Εργαζομένων**: Το περίπου πλήθος των εργαζομένων.
- **Τζίρος**: Ο ετήσιος τζίρος ή κύκλος εργασιών.
- **Στόχοι**: Οι κύριοι στόχοι και οι επιδιώξεις της εταιρείας.
- **Προκλήσεις**: Συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρεία, ειδικά αυτές που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω ανάλυσης δεδομένων και επιχειρηματικής ευφυΐας.

Θα πρέπει να εκτελέσετε τις παρακάτω εργασίες:

Τμήμα 1 - Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης (Σύνολο 20%)

- Να γίνει αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων Business Intelligence και ανάλυσης δεδομένων της εταιρείας: Κριτική ανάλυση των πλεονεκτημάτων και περιορισμών τους. (10%)
- Να γίνει αναγνώριση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την εταιρεία σε σχέση με τη χρήση του Business Intelligence και της ανάλυσης δεδομένων. (10%)

Τμήμα 2 - Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής Business Intelligence (Σύνολο 20%)

- Να κάνετε προτάσεις για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής Business Intelligence που θα υποστηρίζει τους στόχους και την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας. (10%)
- Να παρουσίασετε τις μετρήσεις και τα KPIs (Key Performance Indicators) που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδοσης της στρατηγικής Business Intelligence. (10%)

Τμήμα 3 - Εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (Συνολικά 45%)

- Να υλοποιήσετε ένα συγκεκριμένο πρότυπο ανάλυσης δεδομένων για την εταιρεία, χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές και εργαλεία Business Intelligence. Η υλοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
    - Συλλογή και προετοιμασία δεδομένων(15%):
        - Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων από διάφορες πηγές, όπως βάσεις δεδομένων, αρχεία κειμένου ή πλατφόρμες κοινωνικών μέσων (δείτε για παράδειγμα διαδικτυακές πλατφόρμες open data, δημόσιους ιστοτόπους και αναφορές της αγοράς).
        - Καθαρισμός και επεξεργασία των δεδομένων για να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η ακρίβεια τους.
        - Οργάνωση των δεδομένων σε μια κατάλληλη μορφή για την ανάλυση, όπως πίνακες βάσης δεδομένων ή αρχεία CSV.
    - Ανάλυση δεδομένων (15%):
        - Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων και αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων για την ανακάλυψη προτύπων, τάσεων και συσχετίσεων μεταξύ των δεδομένων.
        - Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων με τη χρήση γραφημάτων, διαγραμμάτων και άλλων απεικονίσεων για την ευκολία κατανόησης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων.
    - Ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (15%):
        - Εξήγηση των ανακαλυφθέντων προτύπων και συσχετίσεων και τον τρόπο που συνδέονται με την επιχειρηματική στρατηγική και τους στόχους της εταιρείας.
        - Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης Business Intelligence και της προτεινόμενης στρατηγικής για την εταιρεία.
        - Προτάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις και ανάπτυξη της στρατηγικής Business Intelligence της εταιρείας.

    Για την υλοποίηση μπορείτε να κάνετε χρήση ειδικευμένων εργαλείων και τεχνολογιών Business Intelligence, όπως εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (π.χ., Tableau, Power BI) και τεχνικές μοντελοποίησης δεδομένων (π.χ. χρήση WEKA). ή γλώσσες προγραμματισμού (π.χ., Python).

Τμήμα 4 - Αναφορά (Συνολικά 15%)

- Συντάξτε μια αναλυτική αναφορά που θα περιέχει τα ευρήματα, τις προτάσεις και τις συστάσεις της εργασίας. (15%)

Προθεσμία

Η εργασία θα είναι 2400 λέξεις με μια ανοχή 10%. Θα υποβάλετε την εργασία σας στο NILE κατά την εβδομάδα 11 στις XX/XX/26

Αξιολόγηση

Η εργασία φέρει το 70% του μαθήματος και έχει μέγιστο βαθμό το 100.

Τα τέσσερα τμήματα της εργασίας φέρουν την παρακάτω βαρύτητα:

Τμήμα 1: 20%

Τμήμα 2: 20%

Τμήμα 3: 45%

Τμήμα 4: 15%

Τα κριτήρια και πως κατανέμονται οι βαθμοί (grading rubric) φαίνονται παρακάτω, το οποίο πρέπει να διαβάσετε.

Κριτήρια και Κατανομή Βαθμών

Κριτήρια (Βαρύτητα)	**Distinction 70-100%**	**Merit 60-69%**	**Pass 50-59%**	**Fail ≤ 49%**
<u>Τμήμα 1:</u> **Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης 20%**	Άριστη ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης . Άριστη η αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων Business Intelligence και ανάλυσης δεδομένων της εταιρείας. Άριστη η αναγνώριση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την εταιρεία σε σχέση με τη χρήση του Business Intelligence και της ανάλυσης δεδομένων. Πολύ λογική, και σαφής ανάπτυξη επιχειρημάτων σε όλο το κείμενο.	Πολύ καλή ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης . Πολύ καλή η αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων Business Intelligence και ανάλυσης δεδομένων της εταιρείας. Πολύ καλή η αναγνώριση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την εταιρεία σε σχέση με τη χρήση του Business Intelligence και της ανάλυσης δεδομένων. Καλή δομή, με σαφή γραμμή επιχειρημάτων, αλλά λείπουν κάποια κάποια σημεία.	Καλή ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης . Καλή η αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων Business Intelligence και ανάλυσης δεδομένων της εταιρείας. Καλή η αναγνώριση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την εταιρεία σε σχέση με τη χρήση του Business Intelligence και της ανάλυσης δεδομένων. Σχετικά ικανοποιητική δομή, αλλά λείπουν αρκετά σημαντικά σημεία.	Ελλιπής η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης . Ελλιπής η αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων Business Intelligence και ανάλυσης δεδομένων της εταιρείας. Ελλιπής η αναγνώριση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την εταιρεία σε σχέση με τη χρήση του Business Intelligence και της ανάλυσης δεδομένων. Δομή με μεγάλες ασυνέχειες, συγκεχυμένη δομή ή έλλειψη δομής, πολλά σημαντικά σημεία έλειπαν.
<u>Τμήμα 2</u> **Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής Business Intelligence 20%**	Άριστος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στρατηγικής Business Intelligence. Άριστη η παρουσίαση των μετρήσεων και των KPIs (Key Performance	Πολύ καλός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στρατηγικής Business Intelligence. Πολύ καλή η παρουσίαση των μετρήσεων και των KPIs (Key Performance	Καλός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στρατηγικής Business Intelligence. Καλή η παρουσίαση των μετρήσεων και των KPIs (Key Performance	Ελλιπής ο σχεδιασμός και η υλοποίηση στρατηγικής Business Intelligence. Ελλιπής η παρουσίαση των μετρήσεων και των KPIs (Key Performance

Κριτήρια (Βαρύτητα)	**Distinction 70-100%**	**Merit 60-69%**	**Pass 50-59%**	**Fail ≤ 49%**
	Indicators) που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδοσης της στρατηγικής Business Intelligence . Πολύ λογική, και σαφής ανάπτυξη των προτάσεων.	Indicators) που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδοσης της στρατηγικής Business Intelligence . Λογική, και σαφής ανάπτυξη των προτάσεων.	Indicators) που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδοσης της στρατηγικής Business Intelligence . Ικανοποιητική ανάπτυξη των προτάσεων..	Indicators) που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδοσης της στρατηγικής Business Intelligence. Μη ικανοποιητική ανάπτυξη των προτάσεων.
<u>Τμήμα 3</u> **Εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 45%**	Άριστη η εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Άριστη η συλλογή και προετοιμασία δεδομένων Άριστη η ανάλυση δεδομένων Άριστη η ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Άριστη η χρήση ειδικευμένων εργαλείων και τεχνολογιών Business Intelligence	Πολύ καλή η εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Πολύ καλή η συλλογή και προετοιμασία δεδομένων Πολύ καλή η ανάλυση δεδομένων Πολύ καλή η ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Πολύ καλή η χρήση ειδικευμένων εργαλείων και τεχνολογιών Business Intelligence	Καλή η εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Καλή η συλλογή και προετοιμασία δεδομένων Καλή η ανάλυση δεδομένων Καλή η ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Καλή η χρήση ειδικευμένων εργαλείων και τεχνολογιών Business Intelligence. Περιορισμένη ενασχόληση.	Ελλιπής η εφαρμογή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ελλιπής η συλλογή και προετοιμασία δεδομένων Ελλιπής η ανάλυση δεδομένων Ελλιπής η ερμηνεία και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Ελλιπής η χρήση ειδικευμένων εργαλείων και τεχνολογιών Business Intelligence Πολύ περιορισμένη ή καμία ενασχόληση.

Κριτήρια (Βαρύτητα)	**Distinction 70-100%**	**Merit 60-69%**	**Pass 50-59%**	**Fail ≤ 49%**
<u>Τμήμα 4</u> **Αναφορά 15%**	Άριστη η δημιουργία αναλυτικής αναφοράς με τα ευρήματα, τις προτάσεις και τις συστάσεις της εργασίας.	Πολύ καλή η δημιουργία αναλυτικής αναφοράς με τα ευρήματα, τις προτάσεις και τις συστάσεις της εργασίας.	Καλή η δημιουργία αναλυτικής αναφοράς με τα ευρήματα, τις προτάσεις και τις συστάσεις της εργασίας.	Ελλιπής η δημιουργία αναλυτικής αναφοράς με τα ευρήματα, τις προτάσεις και τις συστάσεις της εργασίας.

Αξιολόγηση 2 (PJ1) : Project (30% του βαθμού του μαθήματος)

Αξιολογούμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Αυτή η εργασία αξιολογεί τα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα:

LO3. Μπορείτε να εφαρμόσετε ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων σε ένα δείγμα δεδομένων και να παρέχετε συστάσεις σχετικά με τις κατευθυνόμενες γνώσεις σε εξειδικευμένο αλλά και μη ειδικό κοινό.

LO6. Μπορείτε να συνθέτετε λύσεις μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας

Θέμα: Προγνωστική Ανάλυση και Οπτικοποίηση για Αποτελεσματική Διαχείριση Ενεργειακής Ζήτησης: Μελέτη Περίπτωσης της SmartEnergy.

Περιγραφή

Αφού χωριστείτε σε ομάδες των 3-4 ατόμων, ασχοληθείτε με την επίλυση του παρακάτω σεναρίου. Αν δεν καταφέρετε να συνθέσετε ομάδες, θα χωριστείτε και θα ενταχθείτε σε ομάδες με τυχαία σειρά από τον καθηγητή.

Σενάριο: Η φανταστική εταιρεία SmartEnergy δραστηριοποιείται στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς και μικρούς επαγγελματικούς πελάτες και χρησιμοποιεί έξυπνους μετρητές (smart meters) για τη συλλογή δεδομένων κατανάλωσης.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως:

- αιχμές ή απρόβλεπτες μεταβολές στην ενεργειακή ζήτηση,
- σημαντικές διαφοροποιήσεις στα πρότυπα κατανάλωσης μεταξύ πελατών και χρονικών περιόδων,
- ανισορροπία μεταξύ προβλεπόμενης ζήτησης και διαθέσιμης ενεργειακής ισχύος.

Η διοίκηση θέλει να εφαρμόσει Business Intelligence και Data Analytics για:

- πρόβλεψη της ενεργειακής ζήτησης,
- εντοπισμό προτύπων κατανάλωσης και καλύτερη διαχείριση των περιόδων αιχμής,
- καλύτερη εμπειρία πελατών και πιο στοχευμένες προτάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας.

Επιλογή Δεδομένων: Εξετάστε τη δυνατότητα εύρεσης δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας σε πλατφόρμες όπως το Kaggle ή άλλες δημόσιες πηγές open data (π.χ. smart-meter ή household energy-consumption datasets), όπου διατίθενται δεδομένα σχετικά με κατανάλωση, χρονικές περιόδους, κατηγορίες πελατών και άλλες συναφείς μεταβλητές. Επίσης μπορείτε να εξετάσετε τη δημιουργία φανταστικών δεδομένων σε συνεννόηση με τον καθηγητή σας.

Τμήμα 1. Συλλογή και ανάλυση δεδομένων πελατών (Συνολικά 20%)

Θα πρέπει όλες οι ομάδες να συλλέξουν και να αναλύσουν δεδομένα πελατών της (φανταστικής) SmartEnergy, όπως ιστορικό κατανάλωσης ενέργειας, χρονική ζώνη κατανάλωσης, τιμολόγιο ή κατηγορία πελάτη, χρονικά μοτίβα ζήτησης (π.χ. ώρα, ημέρα, εποχικότητα) και συμπεριφορά κατανάλωσης. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμα δημόσια δεδομένα που σχετίζονται με smart meters και κατανάλωση ηλεκτρικής

ενέργειας. Εάν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε πραγματικά δεδομένα, μπορείτε να δημιουργήσετε εικονικά δεδομένα.

- Χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, θα πρέπει αν αναζητήσετε και να καταγράψετε συσχετίσεις, μοτίβα και τάσεις στα δεδομένα πελατών.

Τμήμα 2. Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων (Συνολικά 40%)

Στο στάδιο της ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων, θα πρέπει να επικεντρωθείτε στην εξαγωγή ενδιαφέρουσων πληροφοριών και μοτίβων από τα δεδομένα που έχετε συλλέξει. Αυτό γίνεται μέσω της εφαρμογής μεθόδων ανάλυσης δεδομένων.

- Οι μέθοδοι ανάλυσης μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (20%):
  - **Αποκαλυπτική ανάλυση δεδομένων:** Χρησιμοποιήστε μεθόδους που σας επιτρέπουν να εξάγετε ενδιαφέρουσες πληροφορίες από τα δεδομένα. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να περιλαμβάνουν στατιστικές μετρικές, όπως μέση τιμή, διάμεσο, τυπική απόκλιση, καθώς και μεθόδους για τον εντοπισμό ακραίων τιμών ή ανωμαλιών στα δεδομένα.
  - **Κατηγοριοποίηση και συσταδοποίηση:** Χρησιμοποιήστε αλγορίθμους κατηγοριοποίησης και συσταδοποίησης για να ομαδοποιήσετε τα δεδομένα σε συναφείς ομάδες ή κατηγορίες. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε μοτίβα και τάσεις που δεν είναι εμφανείς αρχικά.
  - **Ανάλυση συσχετίσεων:** Εξετάστε τις συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών μεταβλητών στα δεδομένα σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνικές όπως ο υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης, οι γραφές σκαλωσιάς (scatter plots) και οι πίνακες συσχέτισης για να αποκαλύψετε πιθανές σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών.

Αφού ολοκληρώσετε την ανάλυση των δεδομένων, θα προχωρείσετε στην οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων σας. Η οπτικοποίηση δεδομένων θα πρέπει να συμβάλλει στην κατανόηση και ερμηνεία των πληροφοριών που προέκυψαν από την ανάλυση.

- Οι τεχνικές οπτικοποίησης μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (20%):
  - **Γραφήματα**: Χρησιμοποιήστε γραφήματα όπως γραφήματα κατακόρυφης γραμμής (bar charts) και γραφήματα κύκλου (pie charts) για να αναπαραστήσετε τις κατηγορίες και τις ποσοστώσεις μεταξύ των δεδομένων σας.
  - **Διαγράμματα διασποράς (scatter plots):** Χρησιμοποιήστε διαγράμματα διασποράς για να αναδείξετε τη συσχέτιση μεταξύ δύο μεταβλητών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά σύμβολα ή χρώματα για να αναπαραστήσετε διαφορετικές κατηγορίες ή τιμές και να εντοπίσετε πιθανά μοτίβα.
  - **Διαγράμματα γραμμής (line charts):** Χρησιμοποιήστε διαγράμματα γραμμής για να απεικονίσετε την εξέλιξη των μεταβλητών μεταξύ διαφόρων χρονικών σημείων.
  - **Επικαλύψεις (overlays):** Συνδυάστε διάφορα γραφήματα ή διαγράμματα για να αναδείξετε περισσότερες πληροφορίες και να επιτύχετε μια πιο πλήρη αντίληψη των δεδομένων.

Τμήμα 3. Σύνθεση λύσεων και συστάσεων (Συνολικά 15%)

- Με βάση την ανάλυση και την οπτικοποίηση των δεδομένων, αναγνωρίστε τις τάσεις, τις συσχετίσεις και τα ευρήματα που αποκαλύπτουν το πρόβλημα ή την ευκαιρία.
- Προτείνετε συγκεκριμένες λύσεις και συστάσεις που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος ή την εκμετάλλευση της ευκαιρίας.
- Διασφαλίστε ότι οι λύσεις και οι συστάσεις είναι πραγματοποιήσιμες, ρεαλιστικές και υποστηρίζονται από τα δεδομένα και την ανάλυση που πραγματοποιήσατε.

Τμήμα 4. Παρουσίαση εργασίας (Συνολικά 25%)

- Προετοιμάστε ένα powerpoint (μέγιστο 20-30 διαφάνειες) των αποτελεσμάτων και των συστάσεων σας για παρουσίαση μέσα στην τάξη.

- Χρησιμοποιήστε κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές επικοινωνίας για να μεταδώσετε με σαφήνεια τα ευρήματα, τις συστάσεις και τις κατευθυντήριες γνώσεις θεωρώντας ότι απευθύνεστε σε εξειδικευμένο αλλά και μη εξειδικευμένο κοινό.
- Εξηγήστε την ανάλυση που πραγματοποιήσατε, τις μεθόδους που χρησιμοποιήσατε και τη σημασία των αποτελεσμάτων σας.

Προθεσμία

Η εργασία θα είναι 1600 λέξεις με μια ανοχή 10%. Θα υποβάλετε το αρχείο της εργασίας και της παρουσίασης σας στο NILE την εβδομάδα 15 στις XX/XX/26. Η παρουσίαση θα γίνει την τελευταία εβδομάδα των μαθημάτων.

Αξιολόγηση

Η εργασία φέρει το 30% του μαθήματος και έχει μέγιστο βαθμό το 100.

Τα τέσσερα τμήματα της εργασίας φέρουν την παρακάτω βαρύτητα:

Τμήμα 1: 20%

Τμήμα 2: 40%

Τμήμα 3: 15%

Τμήμα 4: 25%

Τα κριτήρια και πως κατανέμονται οι βαθμοί (grading rubric) φαίνονται παρακάτω, το οποίο πρέπει να διαβάσετε.

Κριτήρια και Κατανομή Βαθμών

Κριτήρια (Βαρύτητα)	**Distinction 70-100%**	**Merit 60-69%**	**Pass 50-59%**	**Fail ≤ 49%**
<u>Τμήμα 1</u> **Συλλογή και ανάλυση δεδομένων πελατών 20%**	Άριστη η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων των πελατών. Άριστη η χρήση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, καθώς και αναζήτηση και καταγραφή συσχετίσεων, μοτίβων και τάσεων στα δεδομένα πελατών Πολύ λογική, και σαφής ανάπτυξη επιχειρημάτων σε όλο το κείμενο.	Πολύ καλή η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων των πελατών. Πολύ καλή η χρήση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, καθώς και αναζήτηση και καταγραφή συσχετίσεων, μοτίβων και τάσεων στα δεδομένα πελατών Καλή δομή, με σαφή γραμμή επιχειρημάτων, αλλά λείπουν κάποια σημαντικά σημεία	Καλή η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων των πελατών. Καλή η χρήση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, καθώς και αναζήτηση και καταγραφή συσχετίσεων, μοτίβων και τάσεων στα δεδομένα πελατών Σχετικά ικανοποιητική δομή, αλλά λείπουν αρκετά σημαντικά σημεία.	Ελλιπής η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων των πελατών. Ελλιπής η χρήση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων, καθώς και αναζήτηση και καταγραφή συσχετίσεων, μοτίβων και τάσεων στα δεδομένα πελατών Δομή με μεγάλες ασυνέχειες, συγκεχυμένη δομή ή έλλειψη δομής, περιγραφή με ασάφειες.
<u>Τμήμα 2</u> **Ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων 40%**	Άριστη η αποκαλυπτική ανάλυση δεδομένων η κατηγοριοποίηση και συσταδοποίηση και η ανάλυση συσχετίσεων Άριστα τα γραφήματα, τα διαγράμματα διασποράς, τα διαγράμματα γραμμής και οι επικαλύψεις. Πολύ λογική, και σαφής ανάπτυξη των περιγραφών.	Πολύ καλή η αποκαλυπτική ανάλυση δεδομένων η κατηγοριοποίηση και συσταδοποίηση και η ανάλυση συσχετίσεων Πολυ καλά τα γραφήματα, τα διαγράμματα διασποράς, τα διαγράμματα γραμμής και οι επικαλύψεις.	Καλή η αποκαλυπτική ανάλυση δεδομένων η κατηγοριοποίηση και συσταδοποίηση και η ανάλυση συσχετίσεων Καλά τα γραφήματα, τα διαγράμματα διασποράς, τα διαγράμματα γραμμής και οι επικαλύψεις.	Ελλιπής η αποκαλυπτική ανάλυση δεδομένων η κατηγοριοποίηση και συσταδοποίηση και η ανάλυση συσχετίσεων. Ελλιπή τα γραφήματα, τα διαγράμματα διασποράς, τα διαγράμματα γραμμής και οι επικαλύψεις. Περιγραφή με μεγάλες ασυνέχειες,

Κριτήρια (Βαρύτητα)	Distinction 70-100%	Merit 60-69%	Pass 50-59%	Fail ≤ 49%
		Λογική και σαφής ανάπτυξη των περιγραφών.	Ικανοποιητική η ανάπτυξη των περιγραφών.	συγκεχυμένη δομή ή έλλειψη δομής.
<u>Τμήμα 3</u> **Σύνθεση λύσεων και συστάσεων 15%**	Άριστη η σύνθεση λύσεων και συστάσεων. Άριστη ενασχόληση	Πολύ καλή η σύνθεση λύσεων και συστάσεων. Πολύ καλή ενασχόληση.	Καλή η σύνθεση λύσεων και συστάσεων. Ικανοποιητική ενασχόληση.	Ελλιπής η σύνθεση λύσεων και συστάσεων. Οι προτεινόμενες λύσεις δεν υποστηρίζονται επαρκώς από τα δεδομένα και την ανάλυση. Πολύ περιορισμένη ή καμία ενασχόληση.
<u>Τμήμα 4</u> **Παρουσίαση εργασίας 25%**	Άριστη η παρουσίαση της εργασίας. Άριστα τα εργαλεία και οι τεχνικές επικοινωνίας. Άριστη η εξήγηση την ανάλυσης, των μεθόδων και της σημασίας των αποτελεσμάτων	Πολύ καλή η παρουσίαση της εργασίας. Πολύ καλά τα εργαλεία και οι τεχνικές επικοινωνίας. Πολύ καλή η εξήγηση την ανάλυσης, των μεθόδων και της σημασίας των αποτελεσμάτων.	Καλή η παρουσίαση της εργασίας. Καλά τα εργαλεία και οι τεχνικές επικοινωνίας. Καλή η εξήγηση την ανάλυσης, των μεθόδων και της σημασίας των αποτελεσμάτων.	Ελλιπής η παρουσίαση της εργασίας. Ελλιπή τα εργαλεία και οι τεχνικές επικοινωνίας. Μη ικανοποιητική η εξήγηση την ανάλυσης, των μεθόδων και της σημασίας των αποτελεσμάτων . Λάθη ή σοβαρές ελλείψεις.